

PHẦN 1: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

1. Các phép tính / bước quy đổi bị sai trong bảng

- Dòng "1000 ảnh bài giảng": Phép quy đổi $4000MB = 4GB$ là **sai**.
- Dòng "Tổng dung lượng sử dụng": Phép cộng tổng bị sai do lấy giá trị $4GB$ sai ở trên cộng vào.
- Dòng "Dung lượng còn trống": Kết quả bị sai dây chuyền do tính từ tổng dung lượng sử dụng bị sai.

2. Nguyên nhân dẫn đến sai lệch kết quả

- **Sai lệch quy đổi đơn vị:** Bạn sinh viên đã quy đổi theo hệ số thập phân tròn 1000 ($1GB = 1000MB$), dẫn đến $4000MB = 4GB$. Tuy nhiên, trong khoa học máy tính và theo chuẩn hệ số 1024, ta phải chia cho 1024 ($1GB = 1024MB$).
- **Lý do hệ điều hành hiển thị dung lượng trống cao hơn:** Vì thực tế $4000MB$ quy đổi đúng chỉ bằng khoảng 3,906GB (nhỏ hơn $4GB$), nên tổng dung lượng thực tế bị chiếm dụng ít hơn $144GB$, dẫn đến dung lượng trống còn lại cao hơn $112GB$.

PHẦN 2: HOÀN THIỆN BÀI TÍNH TOÁN

1. Tính lại tổng dung lượng sử dụng

- Bộ công cụ lập trình: $40GB$
- 1000 ảnh bài giảng:
 - $Dung lượng MB = 4MB/ảnh \times 1000 = 4000MB$
- $Dung lượng GB = \frac{4000}{1024} \approx 3,90625GB$
- 50 phim Full HD: $2GB/phim \times 50 = 100GB$

$$\Rightarrow Tổng dung lượng sử dụng = 40 + 3,90625 + 100 = 143,90625GB$$

2. Tính lại dung lượng còn trống của ổ cứng

$$Dung lượng còn trống = 256 - 143,90625 = 112,09375GB$$

3. Kiểm tra khi lưu thêm 500 bài hát MP3 (5 MB/bài)

- Dung lượng của 500 bài hát MP3:
 - $Dung lượng MB = 5MB/bài \times 500 = 2500MB$
- $Dung lượng GB = \frac{2500}{1024} \approx 2,4414GB$

- **Giải thích:**

Ổ cứng hoàn toàn còn đủ dung lượng.

Vì dung lượng còn trống hiện tại là $112,09375GB$, lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu lưu trữ thêm của 500 bài hát MP3 (chỉ khoảng $2,44GB$).

Sau khi lưu thêm 500 bài hát, dung lượng trống còn lại sẽ là:

- $112,09375 - 2,4414 = 109,65235GB$